

SIMULACIÓN

Trabajo Práctico 4

Consigna Grupo 4

Consignas para la actividad

A) Entregar un documento con el análisis y las definiciones del sistema descripto en el enunciado que se detalla en el siguiente apartado. El mismo debe incluir:

- Identificación de objetos: nombre, características, atributos (nombre, estado y resto de atributos necesarios, cada uno con sus valores posibles).
- Determinación de eventos.
- Colas existentes en el sistema y características.
- ¿Cuáles son las variables aleatorias de este sistema? Indicar la fórmula que se utiliza para generar valores para cada variable, reemplazando la fórmula teórica por la que corresponda en cada caso.

B) Desarrollar un aplicativo que efectúe la simulación del sistema definido con las siguientes pautas:

- Se deberá simular **X** tiempo (parámetro solicitado al inicio) generando N cantidad de iteraciones en total. El aplicativo debe permitir simular hasta 100000 iteraciones del vector de estado ó hasta el tiempo X, lo que ocurra primero.
- Se deberá mostrar en el vector de estado **i** iteraciones a partir de una hora j (valores i y j ingresados por parámetro).
- Se deberá mostrar en el vector de estado la última fila de simulación, es decir la fila correspondiente al instante X. En esta fila no es necesario mostrar los objetos temporales.
- Todos los valores en rojo deben ser parametrizables.
- El vector de estado debe mostrar como mínimo la siguiente información:
 - hora simulada;
 - nombre del evento simulado;
 - próximos eventos a ejecutarse;
 - objetos considerados en la simulación, cada uno con sus atributos:
 - nombre (por ser estático podrá estar en el encabezado);
 - estado;
 - otros atributos necesarios;
 - variables auxiliares (acumuladores, contadores, etc.)
- Para cada variable aleatoria de la simulación se debe mostrar el número aleatorio que se usó para determinar su valor.
- El vector de estado que se muestre como resultado de la construcción del aplicativo debe permitir conocer a partir de una hora j y durante i iteraciones en cualquier instante de ese intervalo (fila seleccionada) el valor de todos los atributos de los objetos presentes en el sistema en ese instante (no es necesario mostrar los objetos que ya dejaron de existir en el sistema).

- Plantear las fórmulas necesarias para responder lo que se desea averiguar con la simulación. Y el resultado para la simulación efectuada.

Enunciado: Lavadero de Autos "Eco-Clean"

El lavadero atiende de 09:00 a 21:00 horas. Al llegar las 21:00 h, se deja de recibir vehículos, pero se deben terminar de lavar todos los que ya están en la cola del túnel o en el sector de aspirado. Los autos llegan en promedio cada **12** minutos. El sistema cuenta con un único túnel de lavado que demora entre **10** y **15** minutos de manera aleatoria. Si un auto llega y la cola del túnel tiene **5** vehículos, se retira. El 20% de los que salen del túnel pasan a uno de los dos puestos de aspirado manual que demora de acuerdo a una distribución exponencial negativa con una frecuencia de **tres** aspirados cada 60 minutos (si tuviera que aspirar de manera continua sin descanso). Si los puestos de aspirado están llenos y el túnel termina un auto que requiere aspirado, el túnel queda bloqueado hasta que se libere un lugar en aspirado.

Determinar mediante la simulación:

- Cantidad de clientes perdidos por capacidad.
- Porcentaje de tiempo que el túnel estuvo bloqueado por el sector de aspirado.
- Tiempo promedio de "horas extras" que el personal trabaja después de las 21:00.

Consideraciones a tener en cuenta para la entrega

El viernes 15/5/2026 se deberá entregar vía [aula virtual](#) un archivo pdf con el punto A) resuelto, junto con un archivo de planilla de cálculo con el diseño del vector de estados y por lo menos diez filas de simulación de ejemplo.

La fecha de entrega en el aula virtual del punto B) es el jueves 29/5/2026 en el horario de clases.